STAGEPULSE

Allen & Heath Avantis Uygulamalı Eğitim

Continuity UI, I/O patch, bus, scene ve canlı sorun giderme

Konsol: Allen & Heath Avantis
Önerilen süre: 12 ders saati (4 oturum önerisi)
Eğitim tipi: Tezgâh başı uygulama ve teknik çalışma

Odak: Continuity kullanıcı arayüzü, kanal bankaları, I/O patch, mix bus, FX, scene/show yönetimi ve güvenli operasyon

Uygulama odaklı öğrenci çalışma kitabı

Bu kitap Stagepulse tarafından hazırlanmış özgün bir çalışma materyalidir. Menü adları ve özellik davranışları cihaz modeli, yazılım sürümü ve yapılandırmaya göre değişebilir. Sahada kullanılan konsolun üretici dokümanını ve güncel firmware notlarını kontrol edin.

Önemli sınır: Bu belge, üreticinin resmî kullanım kılavuzunun yerine geçmez. Mikrofon, phantom power, patch, scene recall, ağ ve RF işlemlerinde sahne sorumlusu ile onaylı çalışma prosedürünü izleyin.

İçindekiler ve öğrenme rotası

Bu çalışma kitabı teorik açıklama ile ölçülebilir bir uygulama adımını eşleştirir. Eğitmen her bölüm sonunda öğrencinin doğru sinyal akışını açıklamasını, kritik kontrolleri yapmasını ve sonucu not etmesini ister.

Bölüm	Kazanım
01 · Avantis yüzeyine giriş	Continuity arayüzünü ve kanal erişimini anlamak.
02 · I/O portları ve patch	Giriş/çıkış kaynağını ve soket rotasını eşleştirmek.
03 · Preamp, phantom ve gain staging	Giriş seviyesini kontrollü biçimde ayarlamak.
04 · Kanal işleme ve görünüm sayfaları	İşlemci ayarlarını hızlı ama kontrollü değiştirmek.
05 · Mix bus, FX bus ve grup yapısı	Bus mimarisini show ihtiyacına göre kurmak.
06 · DCA, mute group ve kontrol katmanı	Birden çok kanalın seviyesini ve durumunu güvenli yönetmek.
07 · Monitor ve IEM iş akışı	Sahne miksini güvenli seviyede kurmak.
08 · FX motoru ve efekt return	Send/return rotasını uçtan uca doğrulamak.
09 · Scene/show yönetimi	Recall ve show dosyası değişikliklerini kontrollü tutmak.
10 · Ağ ve genişletme sistemi farkındalığı	Uzak I/O ve network sorunlarını doğru katmanda aramak.
11 · Show öncesi doğrulama ve ekip teslimi	Show dosyası, scene ve patch’in son kontrolünü yapmak.
12 · Arıza giderme, yedekleme ve değerlendirme	Sinyal zincirindeki arızayı kanıta dayalı daraltmak.

Önerilen ders planı

Oturum	İçerik	Önerilen süre
1	Yüzey, input patch, preamp ve gain staging	3 saat
2	Channel processing, bus, monitor ve FX	3 saat
3	Dijital bağlantı, routing, scene/show yönetimi	3 saat
4	Soundcheck simülasyonu, arıza bulma, değerlendirme	3 saat

Temel kavramlar ve güvenlik ilkeleri

- Signal flow: Kaynaktan hedef hoparlör/record çıkışına kadar her aşamayı ayrı doğrulayın.
- Gain staging: Tek bir fader ile bütün sinyal zincirini düzeltmeye çalışmayın; giriş, işlemci, bus ve çıkışı ayrı gözleyin.
- Yedekleme: Çalışan show dosyası korunur. Büyük değişiklikler yeni bir kopyada denenir.
- Güvenli seviye: Kulaklık, IEM ve PA testleri düşük seviyeden başlayıp kademeli artırılır.
- Değişiklik disiplini: Canlı show'da tek seferde tek ana değişken değiştirin ve sonucu not edin.
- Sinyal ölçümü sınırı: Konsol meter'ı elektriksel/dijital akışa ilişkin bilgi verir; salondaki dB SPL için uygun mikrofon ve kalibrasyonlu ölçüm gerekir.

İlk 10 dakikalık kontrol listesi

- ☐ Güç, kablo ve sistem açılış sırası doğrulandı.
- ☐ Doğru show dosyası, sürüm adı ve yedek kopya hazır.
- ☐ Input list / stage plot ile fiziksel kaynaklar eşleşiyor.
- ☐ Ana çıkış, monitor, IEM ve talkback hedefleri doğrulandı.
- ☐ Kritik çıkışlar düşük başlangıç seviyesiyle test edildi.

Üretici dokümanlarıyla birlikte kullanım

Bu eğitim kitabı genel iş akışını öğretir. Firmware sürümü, ek kartlar, port seçenekleri, bazı menüler ve lisans seçenekleri sürüme göre değişebilir. Aşağıdaki resmî üretici sayfaları, cihaz üzerinde uygulama yaparken başvurulacak güncel kaynaklardır.

01 · Avantis yüzeyine giriş

Bu bölümün hedefi: Continuity arayüzünü ve kanal erişimini anlamak.

Teknik açıklama

Avantis ailesinde Continuity UI, ekranda kanal/işlemci görünümünü ve fiziksel fader alanlarıyla ilişkisini kurar. İki ekran ve kanal bankaları arasında dolaşırken seçilen kanal, görünür katman ve fiziksel fader eşleşmesini doğrulayın. Kurulumdan önce kullanılan donanım varyantı, firmware ve lisans/opsiyon durumunu not edin.

Uygulama

- Kanal bankalarını ve görünüm düzenini haritalayın.
- Bir giriş kanalını seçip ilgili işlemciyi takip edin.
- Kanal adlandırma ve renk standardı oluşturun.

Kontrol listesi

- ☐ Mevcut show dosyası yedeği al.
- ☐ Seçili kanal ile fader eşleşmesini doğrula.
- ☐ Operatör düzenini not et.

Sahada sık görülen hata

Ekranda görülen bir kanalın fiziksel fader üzerinde olduğu varsayımı, bank değişiminde hatalı müdahaleye neden olabilir.

Kendini değerlendir: Continuity UI ve kanal bankası ilişkisini sahne ekibine nasıl açıklarsınız?

02 · I/O portları ve patch

Bu bölümün hedefi: Giriş/çıkış kaynağını ve soket rotasını eşleştirmek.

Teknik açıklama

Avantis I/O yapısı yerel I/O, genişletme kartları ve uyumlu stagebox/remote I/O kaynaklarını içerebilir. Patch düzeni fiziksel portu, kanal kaynağını ve hedef output'u birbirine bağlar. "Sinyal yok" durumunda kaynak, port, patch, kanal işleme ve output hedefini ayrı kontrol edin. Genişletme donanımı ve port uyumluluğu üretici dokümanıyla doğrulanmalıdır.

Uygulama

- Bir fiziksel girişin kanal patch'ini doğrulayın.
- Çıkış portu ile hedef amplifikatör/PA girişini eşleştirin.
- Kanal etiketini stage plot üzerinde işaretleyin.

Kontrol listesi

- ☐ Patch dosyasını yedekle.
- ☐ Fiziksel soket etiketini kontrol et.
- ☐ Output patch'i hoparlör yönlendirmesiyle karşılaştır.

Sahada sık görülen hata

Kanal meter'ında hareket görülmesi, doğru fiziksel çıkışa patch edildiği anlamına gelmez.

Kendini değerlendir: Bir output bus çalışıyor ama PA girişinde sinyal yoksa hangi noktaları kontrol edersiniz?

03 · Preamp, phantom ve gain staging

Bu bölümün hedefi: Giriş seviyesini kontrollü biçimde ayarlamak.

Teknik açıklama

Preamp gain, dijital kanal seviyesi ve bus master farklı aşamalardır. Kaynak türü ve phantom ihtiyacı doğrulanmadan 48 V açılmamalıdır. PFL ve meter kullanarak performansın gerçek seviyesini kontrol edin; dijital clipping'i işlemci ve bus aşamalarında da izleyin. Paylaşılan remote preamp varsa gain owner/HA paylaşımını belirleyin.

Uygulama

- Mikrofon ve DI kaynaklarını ayrı ayrı test edin.
- PFL üzerinden gerçek giriş seviyesini dinleyin.
- Performans seviyesinde headroom'u gözleyin.

Kontrol listesi

- □ Phantom power öncesi kablo/kaynak kontrolü yap.
- □ Gain değişince işleme ayarlarını tekrar dinle.
- □ Kırmızı peak göstergesini görmezden gelme.

Sahada sık görülen hata

Ana fader yükseltmek düşük giriş seviyesini telafi edebilir ama gürültü performansını düzeltmeyebilir.

Kendini değerlendir: Giriş gain'i doğru olduğu halde miks zayıfsa hangi sonraki kademeler kontrol edilir?

04 · Kanal işleme ve görünüm sayfaları

Bu bölümün hedefi: İşlemci ayarlarını hızlı ama kontrollü değiştirmek.

Teknik açıklama

HPF, EQ, gate/expander ve compressor farklı sorunları çözer. UI sayfaları işlemci parametrelerine hızlı erişim sağlar, ancak görsel eğri veya sayısal değer gerçek işitsel sonucu tek başına göstermez. A/B karşılaştırmasını aynı algılanan seviyede yapın. Ayar değişikliklerini show dosyasının kopyasında test edin.

Uygulama

- Konuşma kaynağında HPF ve EQ uygulayın.
- Kompressor gain reduction davranışını dinleyin.
- Ayar öncesi/sonrası seviyeleri not alın.

Kontrol listesi

- ☐ İşlemci bypass testi yap.
- ☐ Aşırı boost’tan kaçın.
- ☐ Ayar değişiminde komşu kanalı etkilemediğini doğrula.

Sahada sık görülen hata

Görünüm sayfası değişince yanlış kanal üzerinde işlem yapmadığınızı yeniden teyit edin.

Kendini değerlendir: Gate eşiğini yükseltmek neden her zaman daha temiz sonuç vermez?

05 · Mix bus, FX bus ve grup yapısı

Bu bölümün hedefi: Bus mimarisini show ihtiyacına göre kurmak.

Teknik açıklama

Mix bus'lar monitor, grup, efekt send veya bağımsız miksler için kullanılabilir. Pre/post send noktaları ve kanal/bus atamaları show tasarımının temelidir. FX send bus ile normal monitor mix'i aynı kavram değildir. İsimlendirmeyi hedef ve amaçla yapın, boş bus'ları kritik çıkışlara yanlışlıkla bağlamayın.

Uygulama

- Monitor bus ve FX send'i ayrı kurun.
- Bir bus'ın kanal send'lerini ve master çıkışını kontrol edin.
- Grup işleme gereksinimini ayrı test sahnesinde inceleyin.

Kontrol listesi

- □ Bus tipini ve kullanım amacını yaz.
- □ Send noktalarını doğrula.
- □ Bus master mute ve level kontrolü yap.

Sahada sık görülen hata

FX send kaynaklarının yanlışlıkla monitor bus'a gitmesi sahne miksini karıştırabilir.

Kendini değerlendir: FX send ile IEM mix bus'ı farklı amaçlara nasıl hizmet eder?

06 · DCA, mute group ve kontrol katmanı

Bu bölümün hedefi: Birden çok kanalın seviyesini ve durumunu güvenli yönetmek.

Teknik açıklama

DCA benzeri toplu kontrol ve mute group işlevleri, ilgili kanalları hızlı idare etmeyi kolaylaştırır; ancak audio routing yerine geçmez. Grubun hangi kanalları kapsadığını show dosyası üzerinde test edin. Acil anons, talkback ve kritik kaynakları yanlışlıkla aynı gruba atamayın.

Uygulama

- Vokal DCA/grup oluşturun.
- Mute grup kapsamını düşük riskli şekilde test edin.
- Talkback ve acil kaynakların kapsam dışında olduğunu doğrulayın.

Kontrol listesi

- □ Atama listesini kontrol et.
- □ Toplu mute öncesi hedefi gözle.
- □ Kritik kaynaklara ayrı güvenli davranış tanımla.

Sahada sık görülen hata

DCA fader’ının hareket etmesi, kanalın audio yolunun yeni bir bus’a yönlendirildiği anlamına gelmez.

Kendini değerlendir: Kontrol grubu ile sinyal yönlendirmesi arasındaki fark nedir?

07 · Monitor ve IEM iş akışı

Bu bölümün hedefi: Sahne miksini güvenli seviyede kurmak.

Teknik açıklama

Monitor miksini sanatçı ihtiyacına göre oluşturun, tek bir kaynağı diğerlerine göre dengeleyin ve send noktalarını kontrol edin. IEM'de ani yükselmeleri önlemek için başlatma prosedürü tanımlayın. Kulaklık seviyesi ve RF sorunları ses routing sorunlarından ayrı olarak incelenmelidir.

Uygulama

- Bir vokal IEM miksini düşük seviyede oluşturun.
- Sanatçı talebine göre kaynakları sırayla ekleyin.
- PFL ve bus meter ile sinyali doğrulayın.

Kontrol listesi

- ☐ IEM seviyesi minimumdan başlasın.
- ☐ Bus output patch'i doğrula.
- ☐ RF ve audio sorunlarını ayrı kaydet.

Sahada sık görülen hata

RF kesilmesi ile audio routing sessizliğini aynı sorun sanmak yanlış ekipmanı değiştirmeye yol açar.

Kendini değerlendir: IEM'de audio var ancak kesintiler duyuluyorsa hangi RF kontrolleri gerekir?

08 · FX motoru ve efekt return

Bu bölümün hedefi: Send/return rotasını uçtan uca doğrulamak.

Teknik açıklama

FX kaynağı, send seviyesi, FX motoru, return kanalı ve çıkış hedefi ayrı katmanlardır. Return kanalı mute olabilir veya Main/Matrix'e yönlendirilmemiş olabilir. Efekt seçimini akustik ortam ve program materyaline göre yapın; parametreleri kulakla doğrulayın, preset adından sonuç varsaymayın.

Uygulama

- Bir reverb veya delay send/return zinciri kurun.
- Return'ü mute ederek A/B testi yapın.
- FX dönüşünü doğru Main/Matrix hedefinde doğrulayın.

Kontrol listesi

- □ Return kanalını etiketle.
- □ FX send/return seviyelerini ayrı izle.
- □ Show dosyasını değiştirmeden önce kopya al.

Sahada sık görülen hata

FX return sinyali Main'e gitmiyorsa send seviyesini artırmak problemi çözmez.

Kendini değerlendir: FX motoru meter hareketine rağmen duyulmuyorsa arıza ağacını sıralayın.

09 · Scene/show yönetimi

Bu bölümün hedefi: Recall ve show dosyası değişikliklerini kontrollü tutmak.

Teknik açıklama

Scene/show kayıtları parametreleri ve bazı yapılandırma durumlarını saklayabilir. Recall safes/filtreler veya benzeri korumalar, hangi parametrelerin geri yüklendiğini etkiler. Herhangi bir show yüklemesinden önce sürüm, kaynak patch ve çıkış hedeflerini kontrol edin. Büyük değişiklikleri canlı performans yerine ayrı bir test kopyasında yapın.

Uygulama

- Bir temel soundcheck sahnesi ve show sahnesi oluşturun.
- Recall kapsamını düşük riskli bir kanalda test edin.
- Show dosyasını versiyon ve tarih ile yedekleyin.

Kontrol listesi

- ☐ Dosya yedeği al.
- ☐ Recall kapsamını dokümante et.
- ☐ Kritik çıkışlarda mute/level doğrula.

Sahada sık görülen hata

Başka show’dan alınmış dosya mevcut I/O patch’ini beklenmedik biçimde değiştirebilir.

Kendini değerlendir: Show dosyası yüklemeden önce hangi üç alanı karşılaştırırsınız?

10 · Ağ ve genişletme sistemi farkındalığı

Bu bölümün hedefi: Uzak I/O ve network sorunlarını doğru katmanda aramak.

Teknik açıklama

Dijital ses ağı veya genişletme bağlantısı; fiziksel kablo, cihaz portu, clock/sync, I/O patch ve uyumluluk bilgilerinin birlikte değerlendirilmesini gerektirir. Avantis yapılandırması içinde kullanılan kartlar ve remote I/O modeli değişebilir. Ağ bağlantısı var görünürken sesin gelmemesi abonelik/patch veya clock sorununa bağlı olabilir.

Uygulama

- Kullanılan I/O cihaz modelini ve portları kaydedin.
- Link ve clock/sync bilgilerini üretici dokümanına göre kontrol edin.
- Yanlış patch olasılığını test ederek izole edin.

Kontrol listesi

- □ Kablo/port etiketle.
- □ Clock göstergesini kontrol et.
- □ Uyumlu model ve firmware’i doğrula.

Sahada sık görülen hata

Ağ kablosunun takılı olması cihazlar arasındaki tüm ses kanallarının doğru atandığını göstermez.

Kendini değerlendir: Uzak I/O cihazı görünür, fakat kaynak kanalda sessizlik varsa hangi kontrol sırası kullanılır?

11 · Show öncesi doğrulama ve ekip teslimi

Bu bölümün hedefi: Show dosyası, scene ve patch’in son kontrolünü yapmak.

Teknik açıklama

Show öncesi line check; fiziksel giriş, kanal meter’ı, işleme, bus send, çıkış patch’i ve hedef cihazı doğrular. Ekip değişiminde notlar açık ve kısa olmalıdır. Son dakika yapılan patch değişikliklerini sahne plotuna ve kullanılan dosya sürümüne ekleyin. Acil durum planı ve yedek kablo/kaynak hazır olmalıdır.

Uygulama

- Input list ile sahnedeki kaynakları karşılaştırın.
- Her kritik bus için meter ve gerçek çıkışı test edin.
- Değişiklik notlarını operatör ekibiyle paylaşın.

Kontrol listesi

- ☐ Show dosyasının son sürümünü belirle.
- ☐ Kritik route’ları sesli/ölçümsel doğrula.
- ☐ Geçici değişiklikleri not et.

Sahada sık görülen hata

Bir kişinin bildiği ama dokümante etmediği yama, sonraki operatör için gizli risk oluşturur.

Kendini değerlendir: Kısa, işe yarar teslim notunda hangi bilgiler bulunmalıdır?

12 · Arıza giderme, yedekleme ve değerlendirme

Bu bölümün hedefi: Sinyal zincirindeki arızayı kanıta dayalı daraltmak.

Teknik açıklama

Kaynağı, kabloyu, I/O patch'ini, kanal işlemeyi, send/bus, Main/Matrix, output patch ve hedef cihazı sırasıyla test edin. Her noktada meter veya bilinen sağlam yedek kaynak kullanın. Sistem stabil hale geldikten sonra kalıcı değişiklikleri kaydedip kullanılan show dosyasını yeniden yedekleyin.

Uygulama

- Bir sessiz kanal vakasını sinyal zinciri diyagramıyla çözün.
- Bir yedek kabloyla çapraz test yapın.
- Çözümü kısa teknik rapor halinde aktarın.

Kontrol listesi

- ☐ Aynı anda bir parametreyi değiştir.
- ☐ Bilinir sağlam kaynakla karşılaştır.
- ☐ Geçici bypass ve riskleri raporla.

Sahada sık görülen hata

Çözümden sonra yedek alınmazsa sonraki açılışta hatalı yapılandırmaya geri dönülebilir.

Kendini değerlendir: Arızanın çözüldüğünü kanıtlayan gözlem ve testler nasıl belgelenir?

Uygulamalı bitirme görevi

Öğrenci, sahne plotu ve kanal listesini temel alarak 8 kaynaklı küçük bir show kurar. Girişleri isimlendirir, ana miks ile en az bir monitor bus'ı ayırır, sinyal akışını doğrular, kritik sahne dosyasını yedekler ve bir arıza senaryosunu sistematik biçimde çözer.

Değerlendirme ölçütü	Puan	Gözlenebilir başarı ölçütü
Patch ve kaynak doğruluğu	20	Kaynak ve kanal eşleştirmesi hatasız açıklanır.
Gain staging / işitme güvenliği	20	Temiz seviye ve güvenli başlangıç uygulanır.
Bus / monitor / output routing	20	Hedefe giden sinyal ve fiziksel çıkış doğrulanır.
Scene/show yedekleme ve teslim	15	Doğru sürüm kaydedilir, değişiklikler yazılır.
Arıza bulma yöntemi	25	Tek değişken ve kanıtla adım adım çözüm yapılır.
Toplam	100	70/100 ve üstü önerilen başarılı tamamlama eşiğidir.

Başarı eşiği eğitim önerisidir; Stagepulse tarafından bir resmî üretici sertifikası veya akredite yeterlilik belgesi anlamına gelmez.

Sahada arıza bulma çalışma formu

Bir problem gerçekleştiğinde önce belirtiyi yazın. Sonra kanıtlanan aşamaları işaretleyin. Aynı anda birden fazla ana parametreyi değiştirmeyin.

Kontrol noktası	Kontrol sorusu	Sonuç / not
Kaynak	Kaynağın kendisi çalışıyor mu?	_____
Kablo / port	Bilinen sağlam kablo veya port ile denendi mi?	_____
Input patch	Kaynak doğru kanala mı atanmış?	_____
Channel processing	Mute, gate, fader veya işlemci akışı kesiyor mu?	_____
Bus / send	Sinyal bus’a ulaşıyor mu ve send noktası doğru mu?	_____
Main / Matrix	Bus veya ana miks hedefe gidiyor mu?	_____
Output patch	İşaretli fiziksel porta mı yönlendiriliyor?	_____
Hedef cihaz	Amplifikatör/PA/record cihazı girişinde sinyal var mı?	_____
Çözüm ve yedek	Yapılan kalıcı/geçici değişiklikler ve dosya yedeği	_____

Eğitmen notu ve kişisel çalışma

Öğrencinin güçlü olduğu üç konu: _____

Tekrar edilmesi gereken iki konu: _____

Bir sonraki uygulama görevi: _____

Terimler sözlüğü

Terim	Kısa açıklama
Gain / preamp	Kaynak sinyalini uygun giriş seviyesine getiren kontrol aşaması.
Headroom	Sinyalin clipping olmadan artabileceği güvenli seviye payı.
PFL / Solo	Kanalı ana miks yolundan bağımsız izlemek için kullanılan dinleme kontrolü.
Bus / Mix	Birden fazla kaynağın ayrı bir çıkış/miks yolunda birleştirilmesi.
Matrix	Mevcut miks veya bus kaynaklarını farklı çıkış hedeflerine dağıtmak için kullanılan katman.
DCA	Atanmış kanalların seviyelerini toplu yönetir; kendi başına audio bus değildir.
Patch	Fiziksel/dijital kaynağı kanal veya çıkış hedefine eşleştirme.
Scene / snapshot	Konsol ayarlarının belli bir durumunu saklayan ve geri çağırabilen kayıt.
AES50 / Dante	Üretici ve sistem koşullarına bağlı dijital ses/ağ taşıma teknolojileri.
Recall safe/filter	Sahne geri çağırma sırasında korunacak veya çağrılacak parametreleri sınırlar.
IEM	In-ear monitor; sanatçıya kulak içi kulaklık üzerinden verilen sahne miks sistemi.

Kaynaklar ve doküman kontrolü

Aşağıdaki üretici kaynaklarını kitap basım/uygulama tarihinde kontrol edin. İndirme sayfaları, kullanım kılavuzu ve firmware notlarının sürümleri değişebilir. Bu belge özgün bir eğitim kılavuzudur; üretici markaları ve modelleri burada yalnızca uyumluluk/öğretim hedefini belirtmek için anılmıştır.

Allen & Heath Avantis Solo / Avantis kaynak ve destek sayfası

https://www.allen-heath.com/hardware/avantis/avantis-solo/resources/

Allen & Heath Avantis firmware reference guide

https://support.allen-heath.com/hc/en-gb/sections/39858119246737-Firmware-Reference-Guide

Allen & Heath Avantis firmware release notes

https://support.allen-heath.com/hc/en-gb/articles/44018705862289-Avantis-Firmware-Release-Notes

Eğitim setinin kullanım notu

Gerçek konsol üzerinde eğitim yapılırken donanıma erişim, sahne kablolaması, elektrik güvenliği ve ses seviyesi sorumluluğu eğitmen/sistem sorumlusundadır. Bu kitap menü isimlerini ezberlemekten çok, sinyal yolunu ölçerek ve dinleyerek doğrulama yaklaşımını öğretmek için hazırlanmıştır.

STAGEPULSE | SESİN GÜCÜ, İŞİN KALİTESİ